

2022年03月22日

港股优选：技术面、资金面、基本面

——开源量化评论（50）

金融工程研究团队

魏建榕（首席分析师）

证书编号：S0790519120001

张翔（分析师）

证书编号：S0790520110001

傅开波（分析师）

证书编号：S0790520090003

高鹏（分析师）

证书编号：S0790520090002

苏俊豪（分析师）

证书编号：S0790522020001

胡亮勇（分析师）

证书编号：S0790522030001

王志豪（研究员）

证书编号：S0790120070080

盛少成（研究员）

证书编号：S0790121070009

苏良（研究员）

证书编号：S0790121070008

相关研究报告

《开源量化评论（49）-对近期北向持续撤离，南下持续抄底的几点思考》-2022.3.15

《开源量化评论（48）-宏观择时：多维度结合下的新视角》-2022.2.13

《开源量化评论（47）-量体裁衣：可转债的分层组合方法》-2022.2.12

魏建榕（分析师）

weijianrong@kysec.cn

证书编号：S0790519120001

傅开波（分析师）

fukaibo@kysec.cn

证书编号：S0790520090003

● 2021年以来港股市场的表现不尽人意，估值已跌至较低水平

2022年以来，随着俄乌地缘政治的影响，以及美联储加息节奏加快，全球避险情绪快速上升，港币相对美元快速贬值，港股市场进一步下挫。2022年以来，中国香港、中国大陆、美国三地的权益市场，作为离岸金融市场的中国香港的股市表现不如其他两地。

● 内地公募基金港股占比仍较低，目前依然以外资占决定性主导

截至2021年四季报，约有15.4%的公募基金持仓中含有港股标的。但从港股市值占基金净值的比例来看目前仅有1.8%的配置仓位，未来增长空间可期。从经纪商类型来，外资依然占决定性的配置。截至2022年2月底，外资、港股通、中资机构、港资及其他的配置比例分别为：70.90%、11.43%、13.13%和4.54%，港股通占比依然有非常大的提升空间。

● 从技术面、资金面、基本面三大维度优选港股

技术面：我们对技术面分成动量类和情绪类，整体来看：**动量类因子在H股表现优于A股，情绪类因子在A股表现优于H股**。原因在于A股和H股本身的投资结构，H股市场由机构占主导，机构偏向于中长线资金，因此动量类因子表现突出；A股市场散户成交占比较高，而散户的交易通常会出现非理性行为，而情绪类因子的Alpha主要捕捉的就是非理性行为而获取的超额收益。

资金面：根据香港联交所公布的经纪商每日持股数量数据，我们构建了持仓规模占比、成交金额占比以及净流入占比三类因子。从测试结果来看，不同类型的经纪商得到的资金面因子，效果大相径庭。整体上看：**在净流入占比与成交金额占比因子上，港股通与券商银行系经纪商的因子方向相反，不论是回看20日还是60日；且在港股通为正向因子，但券商银行系为负向因子**。为何背后不同经纪商的因子效果不同，主要的原因在于账户性质差异：内地机构主要以港股通购买港股，无法做空，投资逻辑沿用A股，而券商系银行系则以港股账户购买港股，能使用丰富的衍生对冲工具。

基本面：我们沿用经典文献中对标准化预期外盈余（SUE）因子的构建方式： $SUE = (R_t - E_t) / (\sigma((R_t - E_t)))$ ，对港股通标的进行测试：整体多空对冲的年化收益率6.11%，年化收益波动比0.72。**整体港股市场中SUE因子的表现逊色于A股**。主要原因：港股市场是个机构为主的理性市场，市场化定价效率高，因此整体上看SUE因子在港股上的表现较A股略逊一筹。

三大因子合成：根据技术面、资金面、基本面三大维度，并结合港股流动性水平较差的现实问题，我们对港股通标的池进行组合构建：在月频及手续费双边千六的设定下，三大维度融合后的港股通优选组合，其多空对冲净值更加稳定且创历史新高，多空对冲收益波动比1.6，年化ICIR 1.85。

● **风险提示：**模型测试基于历史数据，市场未来可能发生变化。

目录

1、2021 年以来港股市场的表现不尽人意，估值已跌至较低水平	3
2、目前港股中内地公募基金占比较低，外资仍占决定性主导	4
2.1、港股通及 QDII 是目前内地资金投资港股的两条最重要渠道	4
2.2、目前港股通配置比例仅 1.8%，“夺取定价权”任重而道远	5
3、从技术面、资金面、基本面三大维度优选港股	6
3.1、技术面因子：情绪类因子适用于 A 股市场，动量类因子适用于 H 股市场	6
3.2、资金面因子：不同类型经纪商得到的资金面因子，效果大相径庭	8
3.3、基本面因子：业绩超预期因子同样适用于港股市场	11
3.4、三大因子合成后的港股通组合，多空创历史新高	11
4、附录：量价因子释义	12
6、风险提示	13

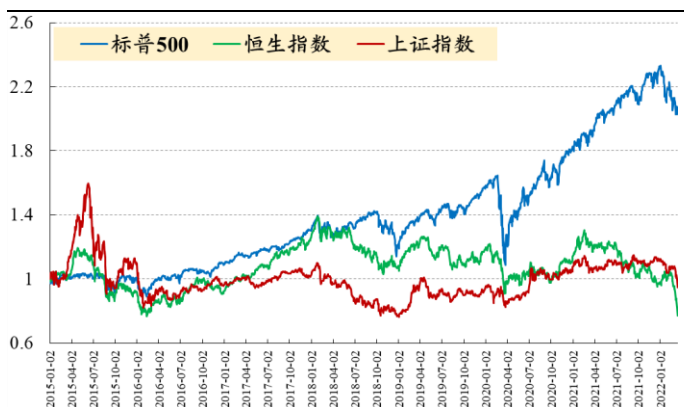
图表目录

图 1：三地主要价值指数的走势：标普 500 遥遥领先	3
图 2：三地主要新兴成长指数的走势：2020 年以来恒生科技指数上演过山车行情	3
图 3：2021 年全球主流权益市场中，港股市场表现排名垫底	3
图 4：近期港币相对美元快速贬值	4
图 5：三地主要股指近年来收益率：2022 年以来 H 股延续垫底表现	4
图 6：恒生指数的估值达到历史最低水平附近	4
图 7：恒生科技的估值达到历史最低水平	4
图 8：港股通累计净买入金额达到 22729 亿港元	5
图 9：目前持有港股的基金数量占比超过 15%	5
图 10：内地公募基金港股配置前十个股：累计占比 53%	6
图 11：内地公募基金 A 股配置前十个股：累计占比 20%	6
图 12：港股市场目前依然以外资占决定性主导	6
图 13：汇丰、摩根大通、花旗等银行系港股配置比例高	6
图 14：量价因子在 AH 两地的测试效果（多空对冲年化收益）	7
图 15：量价因子在 AH 两地的测试效果（多空对冲基准指数年化收益）	7
图 16：A 股的技术面因子回测结果：情绪类因子占优	8
图 17：H 股的技术面因子回测结果：动量类因子占优	8
图 18：H 股技术面因子的两两相关性：长端动量与 60 日涨跌幅相关性较高(0.245)	8
图 19：长端动量：在港股通成分股中多头较为优异，多空对冲曲线稳定	8
图 20：三类资金面因子的名称及计算公式	8
图 21：2017 年以来北上的成交占比逐渐提升	8
图 22：回看 60 日：券商系银行系为负向因子	10
图 23：回看 60 日：银行系的多空组合稳定	10
图 24：回看 20 日：港股通为正向因子	10
图 25：回看 20 日：银行系的多空组合稳定	10
图 26：成交金额占比因子（银行系口径）的回测表现：多空收益创新高	10
图 27：SUE 因子在港股通标的五分组净值与多空净值：多空净值较高，但不及 A 股中的 SUE 因子表现	11
图 28：港股通优选组合：多空对冲收益波动比 1.6，年化 ICIR 1.85	12
表 1：A 股和港股的因子测试样本成分股和手续费	7
表 2：三类因子在 A 股中均为正向因子	9
表 3：多空组合的各年份绩效统计：除 2018 年，其余年份多空收益波动比优异稳健，2022 年以来多空对冲年化收益率 48.31%，收益波动比 2.99	12
表 4：动量类和情绪类因子的构造细节说明	12

1、2021年以来港股市场的表现不尽人意，估值已跌至较低水平

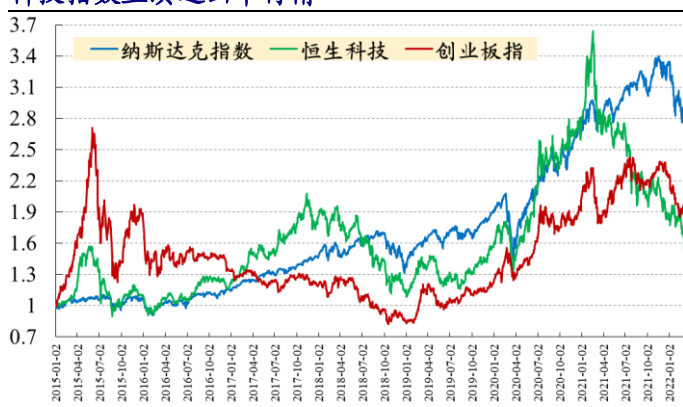
2020年新冠疫情以来，港股市场走出了倒V行情。尤其以代表新兴成长企业的恒生科技指数，2020年以来一路上涨，到了2021年2月中旬达到历史最高水平，而后一路下挫，真实演绎了一把过山车行情。

图1：三地主要价值指数的走势：标普500遥遥领先



数据来源：Wind、开源证券研究所（数据截至2022.3.15）

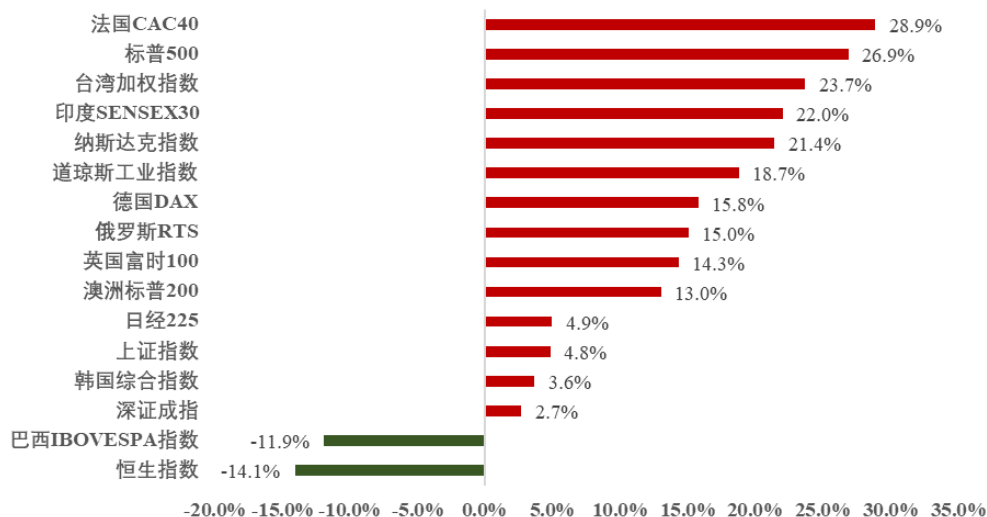
图2：三地主要新兴成长指数的走势：2020年以来恒生科技指数上演过山车行情



数据来源：Wind、开源证券研究所（数据截至2022.3.15）

尤其在2021年，整个港股市场高开低走，熊冠全球。恒生指数和恒生科技指数在全球主要市场中表现垫底（图3）。

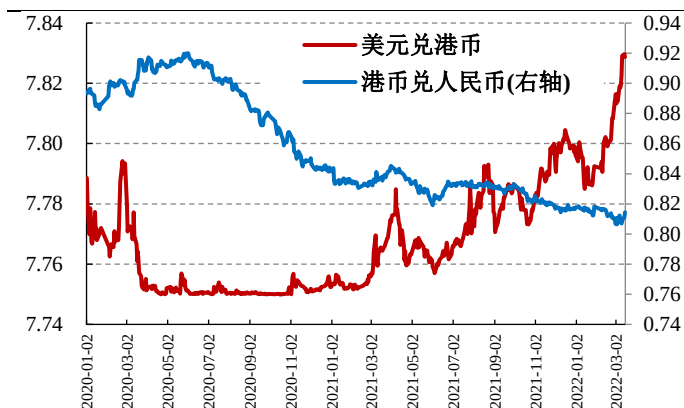
图3：2021年全球主流权益市场中，港股市场表现排名垫底



数据来源：Wind、开源证券研究所（数据统计区间：20210101~20211231）

2022年以来，随着俄乌地缘政治的影响，以及美联储加息节奏加快，全球避险情绪快速上升，港币相对美元快速贬值（图4），港股市场进一步下挫。2022年以来，中国香港、中国大陆、美国三地的权益市场，不管是价值类指数（恒生指数、上证指数、标普500），还是成长类指数（恒生科技、创业板指、纳斯达克），作为离岸金融市场的中国香港的股市表现均不如其他两地（图5）。

图4: 近期港币相对美元快速贬值



数据来源: Wind、开源证券研究所 (数据截至2022.3.15)

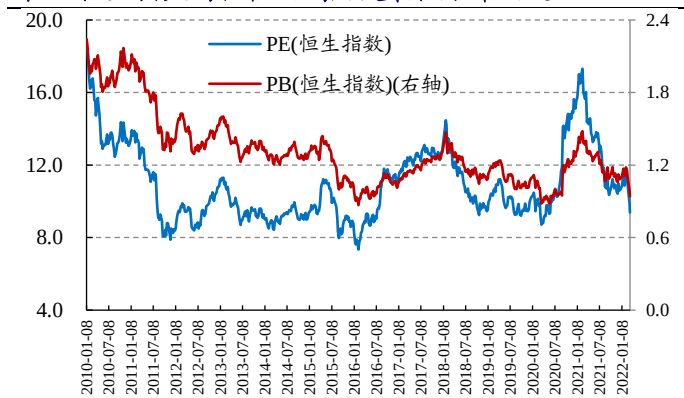
图5: 三地主要股指近年来收益率: 2022年以来H股延续垫底表现

年份	恒生指数	上证指数	标普500	恒生科技	创业板指	纳斯达克
2007年	39.31%	96.66%	3.53%			
2008年	-48.27%	-65.39%	-38.49%			
2009年	52.02%	79.98%	23.45%			
2010年	5.32%	-14.31%	12.78%			
2011年	-19.97%	-21.68%	0.00%			
2012年	22.91%	3.17%	13.41%			
2013年	2.87%	-6.75%	29.60%			
2014年	1.28%	52.87%	11.39%			
2015年	-7.16%	9.41%	-0.73%	10.32%	84.41%	5.73%
2016年	0.39%	-12.31%	9.54%	10.84%	-27.71%	7.50%
2017年	35.99%	6.56%	19.42%	51.29%	-10.67%	28.24%
2018年	-13.61%	-24.59%	-6.24%	-37.65%	-28.65%	-3.88%
2019年	9.07%	22.30%	28.88%	36.25%	43.79%	35.23%
2020年	-3.40%	13.87%	16.26%	78.71%	64.96%	43.64%
2021年	-14.08%	4.80%	26.89%	-32.70%	12.02%	21.39%
2022年(截至3.15)	-21.30%	-15.82%	-10.57%	-38.77%	-24.62%	-17.23%

数据来源: Wind、开源证券研究所

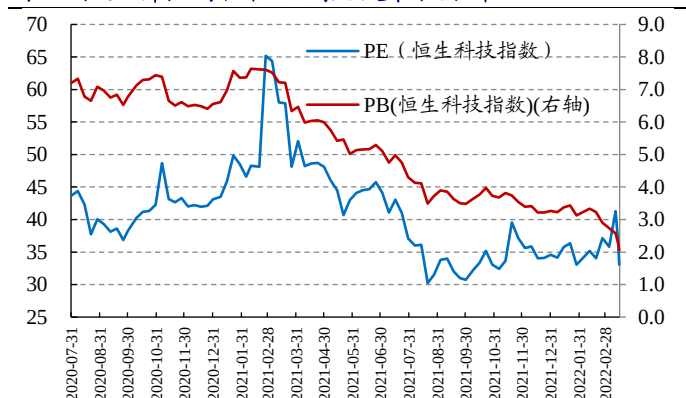
目前不管是恒生指数还是恒生科技指数,经过两年多的下跌,整体估值水平较低。恒生指数的PB跌到了历史5%水平,恒生科技的PB水平跌到了2020年8月以来的最低水平。

图6: 恒生指数的估值达到历史最低水平附近



数据来源: Wind、开源证券研究所 (2010.1.1~2022.3.15)

图7: 恒生科技的估值达到历史最低水平



数据来源: Wind、开源证券研究所 (2020.7.31~2022.3.15)

2、目前港股中内地公募基金占比较低,外资仍占决定性主导

2.1、港股通及QDII是目前内地资金投资港股的两条最重要渠道

目前内地到港股投资的渠道并不多,其中港股通与QDII是其中最重要的两条途径。这两类途径主要有三种区别:

- (1) **可投标的范围的不同**: QDII可投资范围更广,投资港股时不限于港股通标的,还可以投欧美之类的海外市场。而港股通由于走的是港股通的通道,目前可投范围为港股通成分股(最新为546只成分股)。
- (2) **基金“含港率”不同**: QDII基金的“含港率”主要看合同的规定,有些产品会在合同里限定以港股为主,有些则不会。而港股通基金根据2017年发布的新规,细分为2个“含港率”不同的小类:第一类名字里会带“港股”之类的字样,这类产品的港股比例占非现金资产的80%以上;第二类,是可投港股的普通基金,名字里不带“港股”、“沪港深”,港股的仓位不能超过50%。

- (3) **实操便捷性**：由于QDII受外汇额度的限制，有时会面临暂停申购，但港股通基金则没有这个问题（目前远不到额度上限）。另外，QDII的赎回周期一般需要7个工作日左右，而港股通基金的申购赎回效率就与普通基金一样。

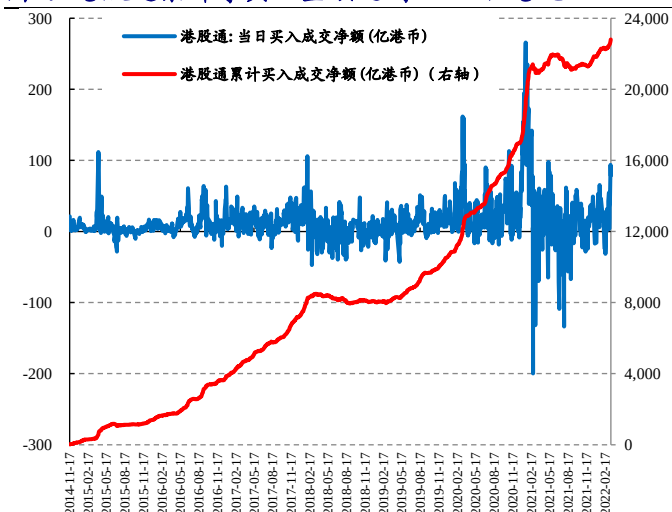
考虑到港股本身流动性水平以及港股通标的市值占整个港股市值的比例超过84%，因此接下来我们考虑的港股标的范围仅限于港股通成分股。

2.2、目前港股通配置比例仅 1.8%，“夺取定价权”任重而道远

近年来随着港股持续下行后跌出的估值洼地，港股基金存在着“越跌越买”的现象，这其中以港股通渠道为主要购买途径，目前港股通累计净买入金额达到22729亿港元，创历史新高（图8）。

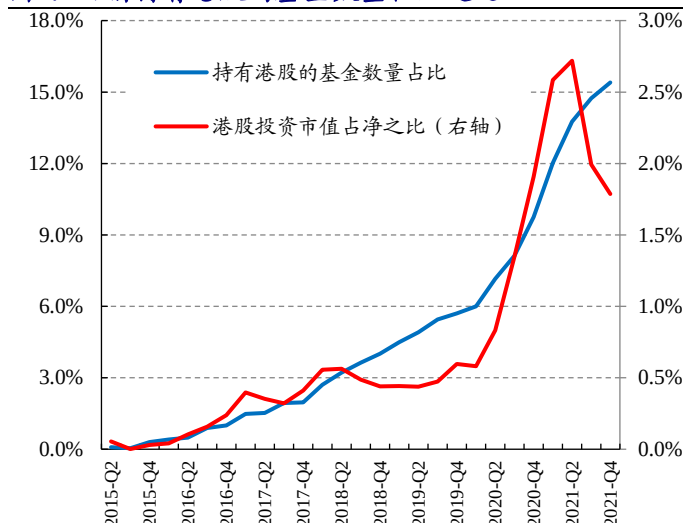
截至2021年四季报，约有15.4%的公募基金持仓中含有港股标的。但从港股市值占总基金净值的比例来看目前仅有1.8%的配置仓位，未来增长空间可期。

图8：港股通累计净买入金额达到22729亿港元



数据来源：Wind、开源证券研究所（数据截至2022.3.15）

图9：目前持有港股的基金数量占比超过15%



数据来源：Wind、开源证券研究所（2015年Q2~2021年Q4）

尽管港股通标的有近550只，但内地机构配置港股却严重偏倚。前十大港股配置比例占公募基金持有港股市值的52.8%（图10），而A股为19.36%（图11）。前十大港股分别为腾讯控股、美团-W、药明生物、安踏体育、舜宇光学科技、香港交易所、华润啤酒、李宁、小米集团-W、中国移动。

图10: 内地公募基金港股配置前十个股: 累计占比53%

排名	股票代码	股票名称	累计占比	流通市值 (亿港元)	公募持仓市值占 总流通市值比例
1	0700.HK	腾讯控股	17.41%	56036.0	2.76%
2	3690.HK	美团-W	26.30%	17407.7	4.55%
3	2269.HK	药明生物	30.93%	6029.7	6.83%
4	2020.HK	安踏体育	35.17%	4941.7	7.64%
5	2382.HK	舜宇光学科技	39.26%	2691.7	13.52%
6	0388.HK	香港交易所	42.68%	5867.5	5.20%
7	0291.HK	华润啤酒	45.43%	2262.8	10.81%
8	2331.HK	李宁	48.16%	2364.6	10.26%
9	1810.HK	小米集团-W	50.79%	5511.8	4.25%
10	0941.HK	中国移动	52.82%	9940.8	1.82%

数据来源: Wind、开源证券研究所

图11: 内地公募基金A股配置前十个股: 累计占比20%

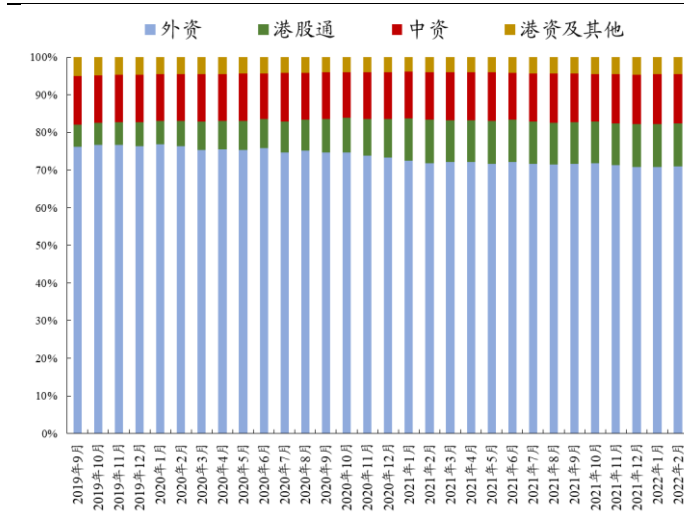
排名	股票代码	股票名称	累计占比	流通市值 (亿元)	公募持仓市值占 总流通市值比例
1	600519.SH	贵州茅台	3.63%	25836.2	11.16%
2	300750.SZ	宁德时代	6.42%	12455.5	17.75%
3	000858.SZ	五粮液	9.09%	11562.9	18.35%
4	603259.SH	药明康德	10.94%	4014.3	36.51%
5	002415.SZ	海康威视	12.67%	6021.6	22.78%
6	601012.SH	隆基股份	14.26%	4808.9	26.36%
7	300760.SZ	迈瑞医疗	15.69%	5835.9	19.45%
8	600036.SH	招商银行	17.04%	11178.8	9.60%
9	600809.SH	山西汾酒	18.21%	3904.4	23.63%
10	601888.SH	中国中免	19.36%	5859.4	15.59%

数据来源: Wind、开源证券研究所

2021年初不少卖方喊出了“跨过香江去，夺取定价权”的口号，但若从经纪商的角度来看，外资依然占决定性的配置。截至2022年2月底，外资、港股通、中资机构、港资及其他的配置比例分别为：70.90%、11.43%、13.13%和 4.54%，港股通占比依然有非常大的提升空间。

目前主要的经纪商中，银行系在港股配置中依然为决定性主导，尤其是汇丰银行、摩根大通银行、花旗银行这三家，这三家银行系经纪商累计占比达到了 57.16%。

图12: 港股市场目前依然以外资占决定性主导



数据来源: 香港联交所、Wind、开源证券研究所

图13: 汇丰、摩根大通、花旗等银行系港股配置比例高

排名	经纪商	机构性质	地域	持仓市值(亿港元)
1	香港上海匯豐銀行有限公司	银行	外资	72293.96
2	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	银行	外资	27128.84
3	花旗銀行	银行	外资	21534.11
4	中國證券登記結算有限責任公司	其他	港股通	13495.16
5	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	券商	外资	11611.90
6	渣打銀行(香港)有限公司	银行	外资	10679.28
7	CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING	其他	港股通	10015.46
8	中國銀行(香港)有限公司	银行	中资	6095.96
9	高盛(亞洲)證券有限公司	券商	外资	5869.79
10	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	券商	外资	5007.32
11	中銀國際證券有限公司	券商	中资	4369.84
12	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	银行	外资	3905.49
13	中國證券登記結算(香港)有限公司	其他	港股通	3361.92
14	中信證券經紀(香港)有限公司	券商	中资	2414.43
15	恒生銀行有限公司	银行	中资	2354.01
16	招商證券(香港)有限公司	券商	中资	1985.83
17	MLFE LTD	券商	外资	1641.58
18	德意志銀行	银行	外资	1473.99
19	中國國際金融香港證券有限公司	券商	中资	1437.67
20	富途證券國際(香港)有限公司	券商	港资及其他	1382.37

资料来源: 香港联交所、Wind、开源证券研究所 (数据计算日为 2022.2.28)

3、从技术面、资金面、基本面三大维度优选港股

接下来，我们将从技术面、资金面、基本面三大维度出发，探索适用于 H 股的优选因子。

3.1、技术面因子: 情绪类因子适用于 A 股市场，动量类因子适用于 H 股市场

技术类因子主要是通过股票的量价数据计算得到，本质刻画的是基于行为金融学对交易者固定行为模式或是一些共识的研究。我们根据因子逻辑、构建过程以及

多空收益贡献比，对常用的量价因子分为两类，**动量类**和**情绪类**¹。

- (1) **动量类**：20日涨跌幅、60日涨跌幅、长端动量；
- (2) **情绪类**：理想振幅、APM、聪明钱、Mix流动性。

如表1所示，我们分别在陆股通标的和港股通标的对两类因子进行测试。

表1：A股和港股的因子测试样本域成分股和手续费

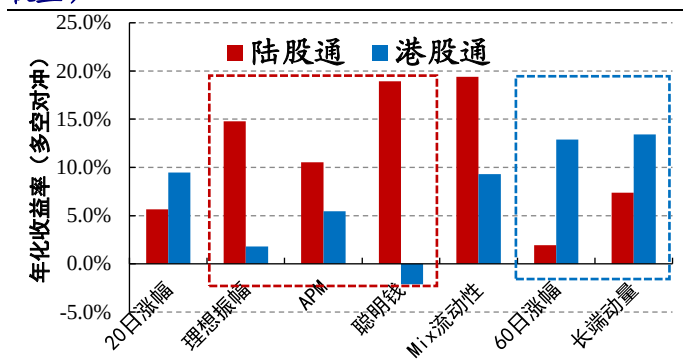
市场	成分股	手续费
A股	陆股通(最新成分股个数=1487只)	双边千三
H股	港股通(最新成分股个数=546只)	双边千六（考虑到港股通手续费及滑点成本较高）

数据来源：Wind、开源证券研究所

图14和图15为两类因子在两个市场中的回测表现，从中我们可以发现两个非常有意思的结论：（1）动量类因子：在H股市场表现优于A股市场；（2）情绪类因子：在A股市场表现优于H股市场。

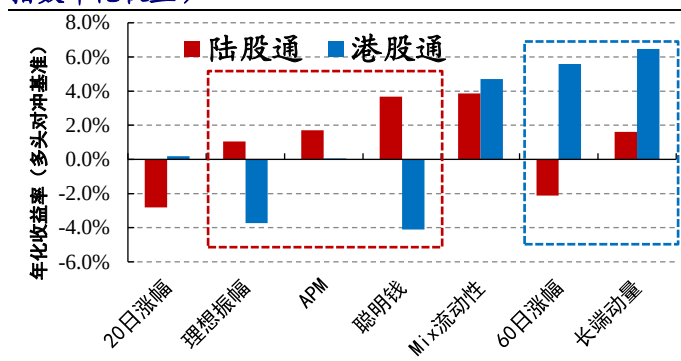
可能会有读者好奇为什么会出现这样一致性的现象，其实这与A股和H股本身投资者结构高度相关：**H股市场基本由机构占主导，机构偏向于中长线资金，因此动量类因子表现更好；A股市场个人投资者成交占比依然较高，散户通常会出现不理性的交易行为，而情绪类因子的Alpha主要捕捉的就是非理性行为而获取的超额收益（通常是空头端）。因此这两类因子在两个市场的表现截然不同。**

图14：量价因子在AH两地的测试效果（多空对冲年化收益）



数据来源：Wind、开源证券研究所

图15：量价因子在AH两地的测试效果（多空对冲基准指数年化收益）



数据来源：Wind、开源证券研究所

图16和图17分别为技术面因子在A股与H股的具体回测指标。从中可以看到：在港股市场中，动量类因子不管是多头端收益、ICIR 都较其余因子表现更为突出，尤其是长端动量因子与60日涨跌幅因子。但这两因子本身相关性较高（0.245），因此技术类因子中，我们推荐使用长端动量因子。

¹这两类因子的详细定义和构建方式详见附录

图16: A股的技术面因子回测结果: 情绪类因子占优

因子名称	rankIC 均值	年化 ICIR	年化收益率 (多空对冲)	年化收益 率(多头)	收益波动比 (多空对冲)	收益波动比 (多头)	月均换手 率(多头)
APM	0.030	1.66	10.5%	7.7%	1.44	0.29	73.1%
20日涨跌幅	-0.037	-0.68	5.7%	3.0%	0.33	0.11	79.8%
60日涨跌幅	-0.032	-0.41	1.9%	3.6%	0.11	0.13	50.8%
理想振幅	-0.065	-1.64	14.8%	6.9%	1.32	0.26	78.0%
长端动量	0.029	0.74	7.4%	7.6%	0.57	0.30	31.5%
聪明钱	-0.065	-2.03	18.9%	9.4%	2.32	0.34	77.8%
Mix流动性	-0.088	-2.28	19.4%	10.4%	1.62	0.44	57.7%

数据来源: Wind、开源证券研究所

图17: H股的技术面因子回测结果: 动量类因子占优

因子名称	rankIC 均值	年化 ICIR	年化收益率 (多空对冲)	年化收益 率(多头)	收益波动比 (多空对冲)	收益波动比 (多头)	月均换手 率(多头)
APM	0.010	0.59	5.5%	-8.5%	0.68	-0.46	73.2%
20日涨跌幅	0.007	0.45	9.5%	-2.8%	0.71	-0.14	75.1%
60日涨跌幅	0.019	0.80	12.9%	2.3%	0.95	0.11	42.8%
理想振幅	-0.027	-0.46	1.8%	-6.8%	0.15	-0.33	74.3%
长端动量	0.043	1.42	13.4%	3.4%	1.07	0.18	26.6%
聪明钱	-0.001	0.15	-2.1%	-14.4%	-0.29	-0.72	76.3%
Mix流动性	0.003	-0.58	9.3%	-6.4%	0.88	-0.31	54.3%

数据来源: Wind、开源证券研究所

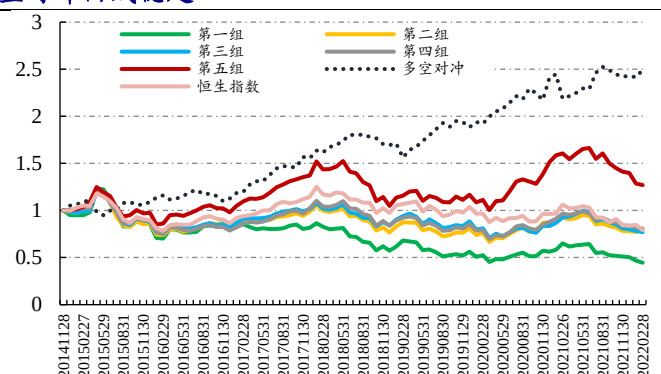
图19为长端动量因子在港股通成分股(546只)中分组表现: 多头较其余四组有明显的超额收益, 多空对冲曲线稳定。

图18: H股技术面因子的两两相关性: 长端动量与60日涨跌幅相关性较高(0.245)

	APM	20日涨跌幅	60日涨跌幅	理想振幅	长端动量	聪明钱	Mix流动性
APM	-	0.018	0.039	0.020	-0.033	0.005	0.004
20日涨跌幅	0.018	-	0.510	0.165	0.153	-0.034	-0.005
60日涨跌幅	0.037	0.510	-	0.098	0.245	-0.030	-0.002
理想振幅	0.019	0.166	0.098	-	-0.171	0.136	0.023
长端动量	-0.038	0.152	0.245	-0.169	-	-0.028	-0.023
聪明钱	0.005	-0.034	-0.030	0.131	-0.028	-	-0.007
Mix流动性	0.004	-0.007	-0.006	0.021	-0.023	-0.004	-

数据来源: Wind、开源证券研究所

图19: 长端动量: 在港股通成分股中多头较为优异, 多空对冲曲线稳定



数据来源: Wind、开源证券研究所

3.2、资金面因子: 不同类型经纪商得到的资金面因子, 效果大相径庭

香港联交所每日公布的港股经纪商持仓明细数据汇集了每只个股在不同托管机构的持股数量, 基于此我们可以构建一系列资金面因子。常见的资金面因子包括三类, 分别是代表历史偏好的持仓规模占比因子、代表定价权的成交金额占比因子以及代表边际变化的净流入占比因子。

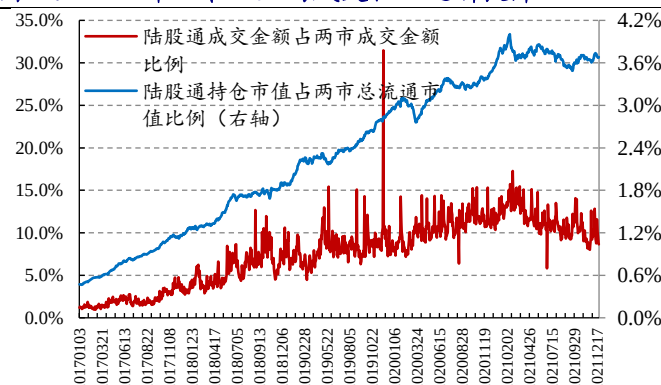
2017年起, 北上成交占比逐渐提升, 目前稳定在10%~15%之间(图21)。这几年不管是机构投资者还是个人投资者, 大家纷纷跟随北上的聪明钱进行策略追踪。

图20: 三类资金面因子的名称及计算公式

因子名称	计算公式
持仓规模	$holding_mv = \sum_{j=1}^m close_j * holding_j$
持仓规模占比	$holding_mv_ratio = \frac{holding_mv}{stock_liquid_mv}$
成交金额	$trade_amount = \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n vwap_j * abs(\Delta holdings_{j,i})$
成交金额占比	$trade_ratio = \frac{trade_amount}{stock_trade_amount}$
净流入金额	$net_inflow = \sum_{j=1}^m vwap_j * \Delta holdings_j$
净流入金额占比	$inflow_ratio = \frac{net_inflow}{stock_liquid_mv}$

数据来源: Wind、开源证券研究所

图21: 2017年以来北上的成交占比逐渐提升



数据来源: Wind、开源证券研究所

我们对这三类因子在 A 股中进行简单的多因子测试（表 2），可以看到通过北上资金构建得到的三类因子，在 A 股中是个正向因子：即倾向于做多过去一段时间外资金净流入占比较高、成交金额占比较高的 A 股。

表2: 三类因子在 A 股中均为正向因子

因子名称	年化 ICIR	年化收益率(多空对冲)	年化收益率(多头)	年化收益率(空头)	收益波动比(多空对冲)	收益波动比(多头)	多头组合月均换手率
持仓规模占比	0.15	7.0%	7.2%	-1.5%	0.55	0.37	13.2%
净流入金额占比	4.47	7.0%	6.0%	-1.4%	1.34	0.30	66.7%
成交金额占比	0.44	24.4%	9.9%	-14.2%	1.63	0.61	30.8%

数据来源：Wind、开源证券研究所

但在港股标的中，上述的三类因子的表现如何？我们对这三类因子，分别在港股通、券商系、银行系三类经纪商中进行测试：

- （1） 港股通：内地机构和个人投资者南下购买港股的渠道；
- （2） 券商系：例如 UBS、高盛、中银国际等券商系经纪商；
- （3） 银行系：例如汇丰银行、花旗银行、摩根大通银行等银行系经纪商。

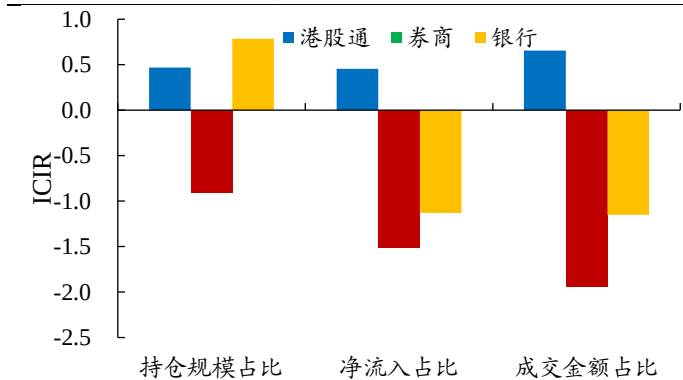
我们分别按照回看 20 日与 60 日进行单因子回测，统计因子的 ICIR 与多空组合的收益波动比（图 22~图 25）。从中可以得到如下两个有意思的现象：

- （1） 在净流入占比与成交金额占比因子上，港股通与券商银行系经纪商的因子方向相反，不论是回看 20 日还是 60 日；
- （2） 港股通为正向因子，但券商系和银行系为负向因子。

为什么会有这样的现象，主要原因在于：

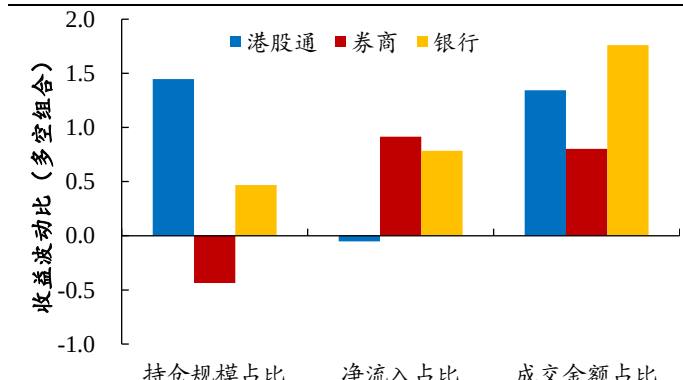
- （1） 港股通的对手方，就是券商系和银行系经纪商，一方在一只个股上净流入，相应的对手方必须净流出，因此方向天然相反。
- （2） 港股通背后的资金来源是内地的机构与个人投资者，他们购买港股使用港股通账户，而港股通账户目前无法做空，通常还是沿用 A 股的交易逻辑，即倾向于做多未来涨幅较高的股票；
- （3） 银行系和券商系经纪商是用港股账户进行交易，而港股账户与港股通账户不同，可以做空，购买个股权证等，具有丰富的对冲衍生工具。因此券商系银行系可以通过对冲套保等多种方法，掩盖其本身的意图。

图22: 回看 60 日:券商系银行系为负向因子



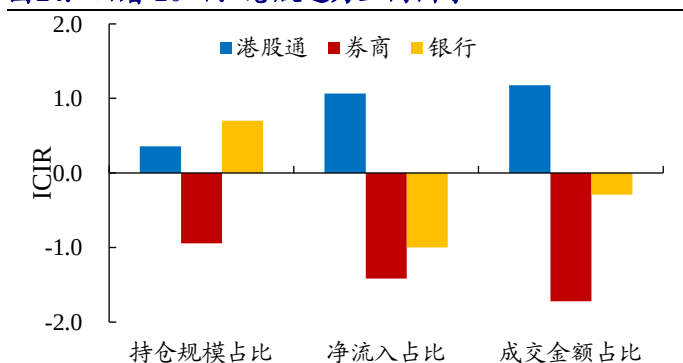
数据来源: 香港联交所、Wind、开源证券研究所

图23: 回看 60 日: 银行系的多空组合稳定



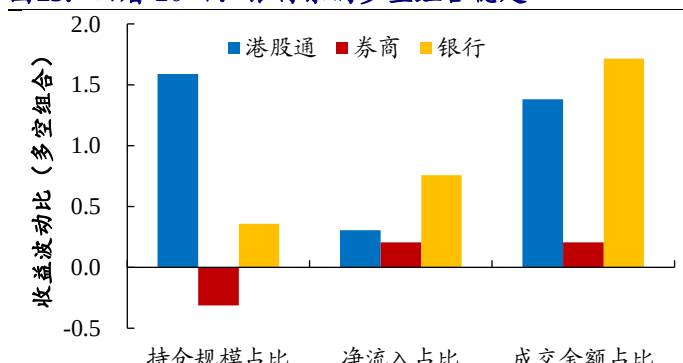
数据来源: 香港联交所、Wind、开源证券研究所

图24: 回看 20 日: 港股通为正向因子



数据来源: 香港联交所、Wind、开源证券研究所

图25: 回看 20 日: 银行系的多空组合稳定

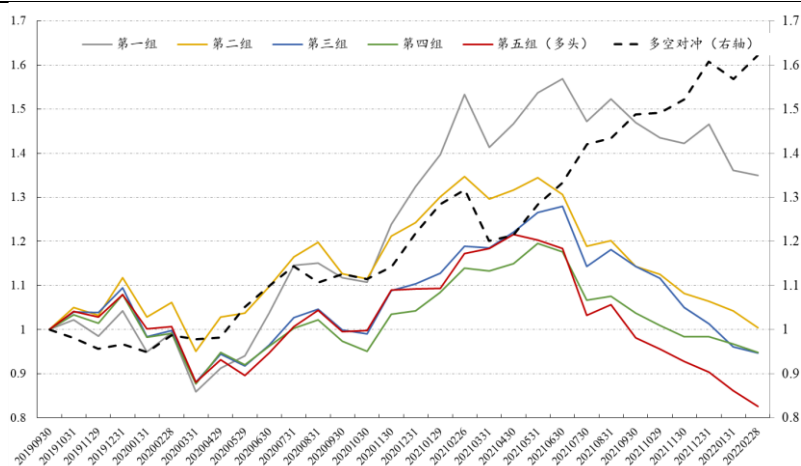


数据来源: 香港联交所、Wind、开源证券研究所

通过观察三类经纪商（港股通、银行、券商）的 ICIR 以及多空收益比，我们发现使用银行系资金口径构建的南下因子更为稳定，这也吻合整个港股市场目前存量的格局（图 13）。另外这三类因子中，成交金额占比因子更加稳定，收益更高，因此我们用银行系经纪商的成交金额占比因子（过去 60 日）构建资金面因子。

图 26 为成交金额占比因子（银行系口径）的回测表现，从 2020 年 3 月以来该因子的多空净值曲线一路向上，2022 年 2 月底多空收益创历史新高。该因子的年化 ICIR 为-1.15，多空对冲的年化收益率 22.13%，多头组的年化收益率为 13.23%。

图26: 成交金额占比因子（银行系口径）的回测表现: 多空收益创新高



数据来源: 香港联交所、Wind、开源证券研究所

3.3、基本面因子：业绩超预期因子同样适用于港股市场

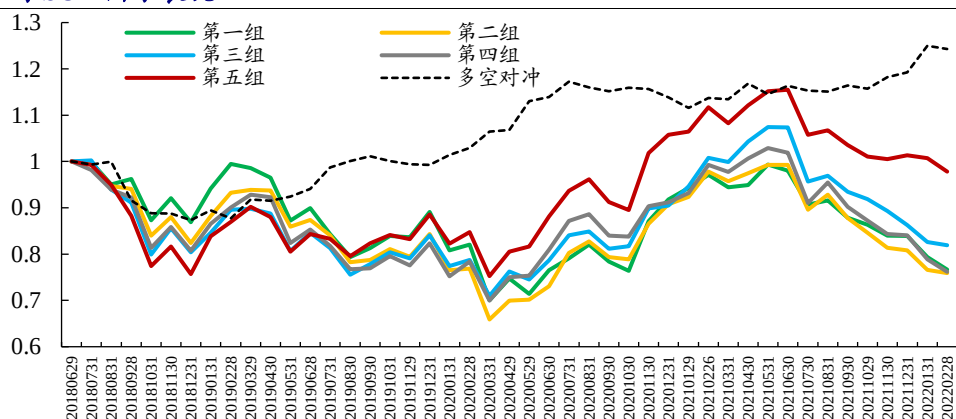
1968 年 Ball and Brown(1968)便提出了标准化预期外盈余（Standardized Unexpected Earnings, SUE）因子的构建方式：

$$SUE = \frac{R_t - E_t}{\sigma(R_t - E_t)}$$

其中 R_t 表示财报披露的净利润水平， E_t 表示预期的净利润水平， $\sigma(R_t - E_t)$ 表示预测偏差在过去一段时间的波动率水平。通常对 SUE 因子测试前会进行行业中性化处理，使得具有可比性，近年来 SUE 因子应用在 A 股上的表现非常优秀，我们将 SUE 因子应用于港股通成分股中，分五组进行回溯。

图 27 为 SUE 因子在港股通标的池中的五分组和多空对冲表现：整体多空对冲的年化收益率 6.11%，年化收益波动比 0.72。可以看到整体港股市场中 SUE 因子的表现大幅逊色于 A 股表现。主要的原因是：港股市场是个机构为主的理性市场，市场化定价效率高，因此整体上看 SUE 因子在港股上的表现较 A 股略逊一筹。

图27: SUE 因子在港股通标的的五分组净值与多空净值：多空净值较高，但不及 A 股中的 SUE 因子表现



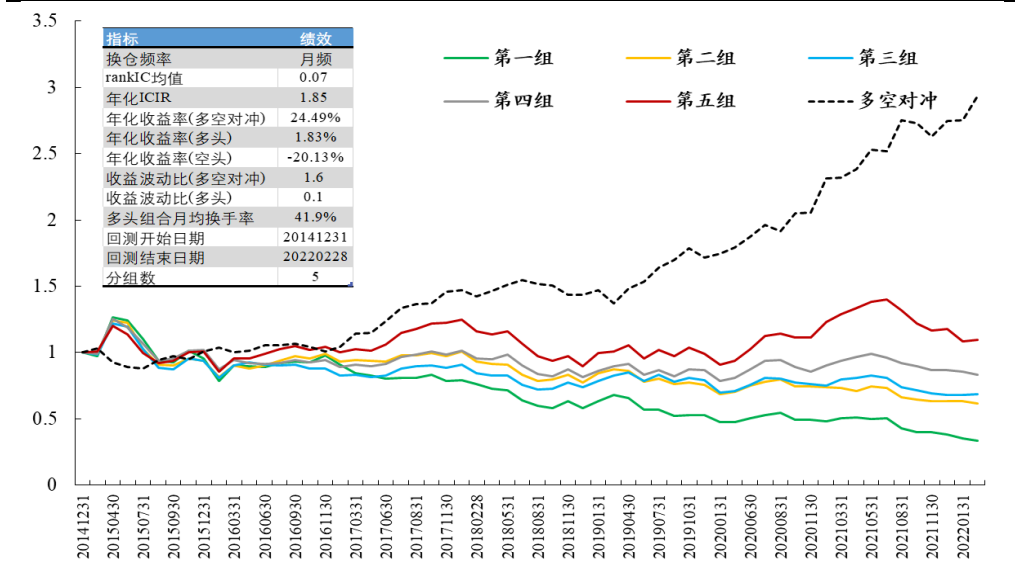
数据来源：朝阳永续、Wind、开源证券研究所（测试区间为 2018.6~2022.2）

3.4、三大因子合成后的港股通组合，多空创历史新高

根据技术面、资金面、基本面三大维度，并结合港股流动性水平较差的现实问题，我们进行港股通优选组合的构建，具体过程如下：

- (1) 每月月底计算过去 20 日港股通成分股的月均成交金额，取成交金额最高的前面 2/3 作为可投港股通标的池；
- (2) 每月月底，计算标的池中个股的技术面、资金面、基本面因子，对三因子标准化后等权合成；
- (3) 对样本池分成五组，以下月月初前 15 分钟成交价作为买入价，下月底收盘价作为卖出价，手续费设置为双边千六。

图 28 为港股通优选后，五分组及多空对冲净值曲线，从中可以看到，三大维度融合后的港股通优选组合，其多空对冲净值更加稳定且创历史新高。

图28: 港股通优选组合: 多空对冲收益波动比 1.6, 年化 ICIR 1.85


数据来源: Wind、朝阳永续、香港交易所、开源证券研究所

表3: 多空组合的各年份绩效统计: 除 2018 年, 其余年份多空收益波动比优异稳健, 2022 年以来多空对冲年化收益率 48.31%, 收益波动比 2.99

年份	年化收益率	年化波动率	收益波动比	最大回撤
2015 年	1.34%	20.42%	0.07	14.76%
2016 年	4.76%	9.67%	0.49	5.61%
2017 年	67.04%	13.35%	5.02	0.00%
2018 年	-3.37%	10.29%	-0.33	7.34%
2019 年	30.16%	18.05%	1.67	6.64%
2020 年	57.18%	15.70%	3.64	2.38%
2021 年	29.28%	14.77%	1.98	4.54%
2022 年	48.31%	16.15%	2.99	0.00%

数据来源: Wind、朝阳永续、香港交易所、开源证券研究所

4、附录: 量价因子释义

表4: 动量类和情绪类因子的构造细节说明

因子类别	因子名称	构造过程
动量类	20日涨跌幅	个股过去20日的涨跌幅
	60日涨跌幅	个股过去60日的涨跌幅
	长端动量	(1) 对选定股票, 回溯取其最近160个交易日的数据; (2) 计算股票每日的振幅 (最高价/最低价-1); (3) 选择振幅较低的70%交易日, 涨跌幅加总, 得到长端动量因子
情绪类	波动率因子	回看最近20个交易日, 计算股票每日的收益率, 计算其标准差作为波动率因子;
	振幅因子	回看最近20个交易日, 计算股票每日的振幅 (最高价/最低价-1), 取其均值作为振幅因子;
	理想振幅	区间振幅: 回看最近20个交易日, 计算区间振幅因子 (全区间最高价/全区间最低价-1) 振幅因子的切割步骤: (1) 对选定股票S, 回溯取其最近 N个交易日 (这里选择N=20) 的数据; (2) 计算股票S每日的振幅 (最高价/最低价-1); (3) 选择收盘价较高的 λ (比如 40%) 有效交易日, 计算振幅均值得到高价振幅因子 $V_high(\lambda)$; (4) 选择收盘价较低的 λ (比如 40%) 有效交易日, 计算振幅均值得到低价振幅因子 $V_low(\lambda)$ 。 理想振幅因子: $V(\lambda) = V_high(\lambda) - V_low(\lambda)$
APM		(1) 对选定股票, 回溯取其过去20日数据, 记逐日上午的股票收益率为 r_t^{am} , 指数收益率为 R_t^{am} ; 逐日下午的股票收益率为 r_t^{pm} , 指数收益率为 R_t^{pm} ;
		(2) 将得到的40组上午与下午(r, R)的收益率数据进行回归: $r_i = \alpha + \beta R_i + \varepsilon_i$, 得到残差项 ε_i ;

(3) 以上得到的40个残差 ε_i 中, 上午残差记为 ε_t^{am} , 下午残差记为 ε_t^{pm} , 进一步计算每日上午与下午残差的差值 $\delta_t = \varepsilon_t^{am} - \varepsilon_t^{pm}$;

(4) 构造统计量 $stat$ 来衡量上午与下午残差的差异程度, 计算公式如下 (μ 为均值, σ 为标准差)

$$stat = \frac{\mu(\delta_t)}{\sigma(\delta_t)/\sqrt{N}}$$

(5) 为了消除动量因子影响, 将统计量 $stat$ 对动量因子进行横截面回归: $stat_j = bRet20_j + \varepsilon_j$, 其中 $Ret20$ 为股票过去20日的收益率, 代表动量因子;

(6) 将回归得到的残差值 ε 作为APM因子。

聪明钱

(1) 对选定股票, 回溯取其过去10个交易日的分钟行情数据 (2) 构造指标 $St = |Rt|/\sqrt{Vt}$, 其中 Rt 为第 t 分钟涨跌幅, Vt 为第 t 分钟成交量

(3) 将分钟数据按照指标 St 从大到小进行排序, 取成交量累积占比前20%的分钟, 视为聪明钱交易

(4) 计算聪明钱交易的成交量加权平均价 $VWAP_{smart}$

(5) 计算所有交易的成交量加权平均价 $VWAP_{all}$

(6) 聪明钱因子 $Q = VWAP_{smart}/VWAP_{all}$

Mix流动性

(1) 在分钟数据上, 按照时间9:30-11:00 11:00-12:00 13:00-14:30 14:30-16:00分成4段;

(2) 分别计算这四段的换手率(基准:自由流通市值)=每段的成交量之和/当日个股自由流通市值, 记为 $FreeTurn_0$ 、 $FreeTurn_1$ 、 $FreeTurn_2$ 、 $FreeTurn_3$;

(3) LIQ因子的计算:

a) 每只股票过去20个交易日的换手率求和;

b) 将换手率和取自然对数(为了使横截面的数据尽量接近正态分布);

c) 在横截面上, 将对数换手率因子作为因变量, 将对数流通市值因子作为自变量, 拟合回归方程, 取残差为剔除市值影响后的换手率因子LIQ

(4) PureLIQ因子的计算 (以LIQ(3)为例):

a) 以每只股票过去20个交易日第四个时段(14:30-16:00)的换手率求和, 并对换手率之和取自然对数;

b) 在横截面上, 将对数换手率因子作为因变量, 将对数流通市值因子作为自变量, 拟合回归方程, 取残差为剔除市值影响后的局部换手率因子LIQ(3);

c) 剔除局部流动性因子中所包含的原始流动性因子的线性信息, 记为“纯净的局部流动性因子” : $pureLIQ(0)$ 、 $pureLIQ(1)$ 、 $pureLIQ(2)$ 、 $pureLIQ(3)$: 即 $LIQ(3) = a + bLIQ + pureLIQ(3)$

资料来源: 开源证券研究所

6、风险提示

模型测试基于历史数据, 市场未来可能发生变化。

特别声明

《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》已于2017年7月1日起正式实施。根据上述规定，开源证券评定此研报的风险等级为R3（中风险），因此通过公共平台推送的研报其适用的投资者类别仅限定为专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者。若您并非专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者，请取消阅读，请勿收藏、接收或使用本研报中的任何信息。因此受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅！感谢您给予的理解与配合。

分析师承诺

负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证，本研究报告中关于任何发行人或证券所发表的观点均如实反映分析人员的个人观点。负责准备本报告的分析师获取报酬的评判因素包括研究的质量和准确性、客户的反馈、竞争性因素以及开源证券股份有限公司的整体收益。所有研究分析师或工作人员保证他们报酬的任何一部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体的推荐意见或观点有直接或间接的联系。

股票投资评级说明

	评级	说明
证券评级	买入（Buy）	预计相对强于市场表现20%以上；
	增持（outperform）	预计相对强于市场表现5%~20%；
	中性（Neutral）	预计相对市场表现在-5%~+5%之间波动；
	减持	预计相对弱于市场表现5%以下。
行业评级	看好（overweight）	预计行业超越整体市场表现；
	中性（Neutral）	预计行业与整体市场表现基本持平；
	看淡	预计行业弱于整体市场表现。

备注：评级标准为以报告日后的6~12个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅表现，其中A股基准指数为沪深300指数、港股基准指数为恒生指数、新三板基准指数为三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）、美股基准指数为标普500或纳斯达克综合指数。我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

分析、估值方法的局限性说明

本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。本报告采用的各种估值方法及模型均有其局限性，估值结果不保证所涉及证券能够在该价格交易。

法律声明

开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供开源证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的机构或个人客户（以下简称“客户”）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告是发送给开源证券客户的，属于机密材料，只有开源证券客户才能参考或使用，如接收人并非开源证券客户，请及时退回并删除。

本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他金融工具的邀请或向人做出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告做出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的开源证券网站以外的地址或超级链接，开源证券不对其内容负责。本报告提供这些地址或超级链接的目的纯粹是为了客户使用方便，链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

开源证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。开源证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

开源证券研究所

上海

地址：上海市浦东新区世纪大道1788号陆家嘴金控广场1号楼10层

邮编：200120

邮箱：research@kysec.cn

北京

地址：北京市西城区西直门外大街18号金贸大厦C2座16层

邮编：100044

邮箱：research@kysec.cn

深圳

地址：深圳市福田区金田路2030号卓越世纪中心1号楼45层

邮编：518000

邮箱：research@kysec.cn

西安

地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

邮编：710065

邮箱：research@kysec.cn